FUNÇÃO ALARME SONORO

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Introdução

Os alarmes sonoros são gerados pelo sistema aviônico com o intuito de alertar a tripulação para uma condição de anormalidade em que a aeronave se encontre.

O sistema de alarme sonoro processa sinais gerados por sensores instalados ao longo da aeronave e sinais gerados por equipamentos aviônicos, indicando falhas suas. Trabalhando com esses sinais e com lógicas internas, são geradas mensagens de voz feminina digitalizada que são ouvidas através dos fones de ouvido da tripulação.

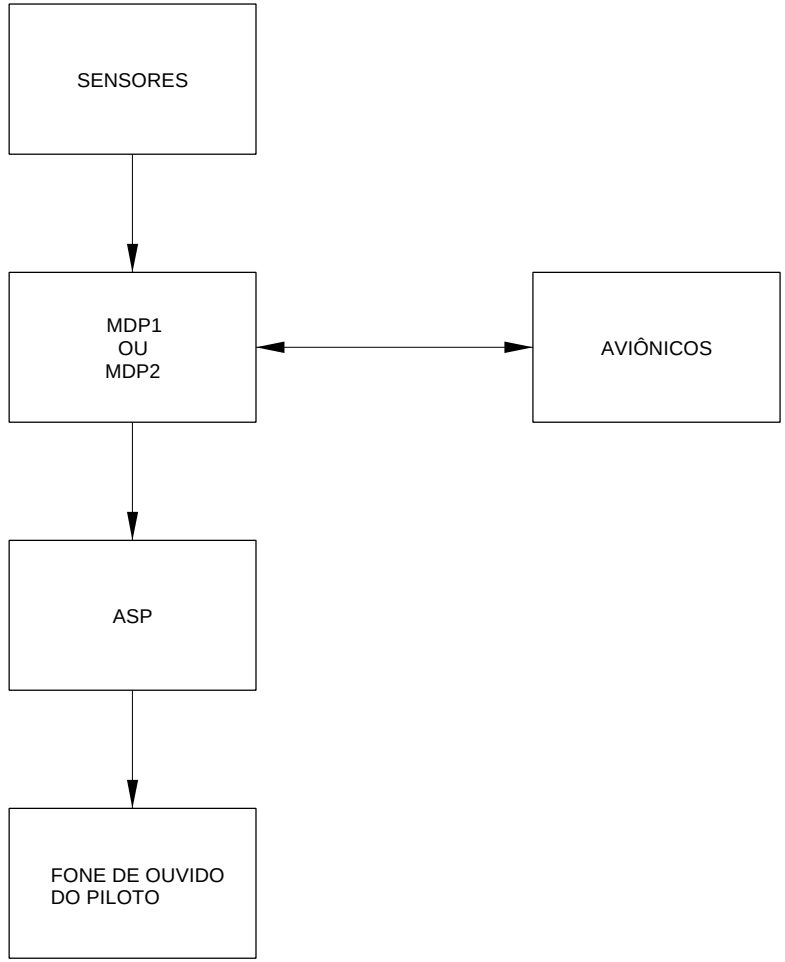
EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - VISÃO GERAL, Folha 1 fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - VISÃO GERAL, Folha 2 fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



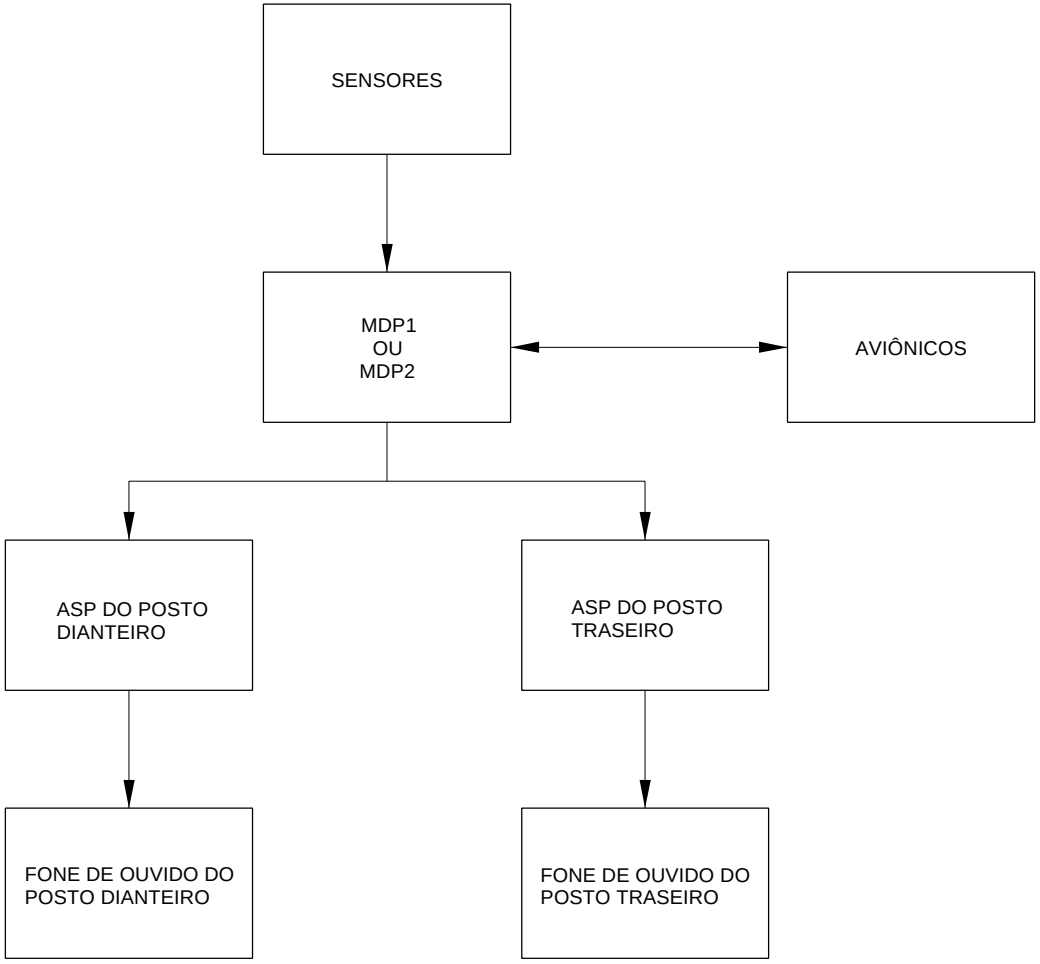
EM314SDS310025.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - VISÃO GERAL, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



EM314SDS310026.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - VISÃO GERAL, Folha 2

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Descrição Geral

O sistema de alarme sonoro constitui-se em uma das funções das unidades MDP (Processador de Displays e Missão), seguindo a filosofia de aviônica integrada.

Os alertas sonoros são gerados, por exemplo, acompanhando a lógica das mensagens WARNING/CAUTION do EICAS (Sistema de Indicações do Motor e Alerta à Tripulação) e, também, a partir de lógicas alimentadas por sinais de outros sensores do sistema aviônico. Assim, tais mensagens de alerta sonoro podem ser enquadradas em cinco grupos lógicos, a saber:

- Falhas apresentadas no EICAS;
- Controle de combustível;
- Falhas de dispositivos aviônicos;
- BIT (Auto-teste);
- Limites da aeronave a partir dos comandos da tripulação.

Cada mensagem pode ser emitida uma vez, duas vezes ou continuamente, dependendo da situação que ela representa. Além disso, foram atribuídas prioridades para as mensagens, no caso de ocorrer a emissão de duas ou mais delas ao mesmo tempo.

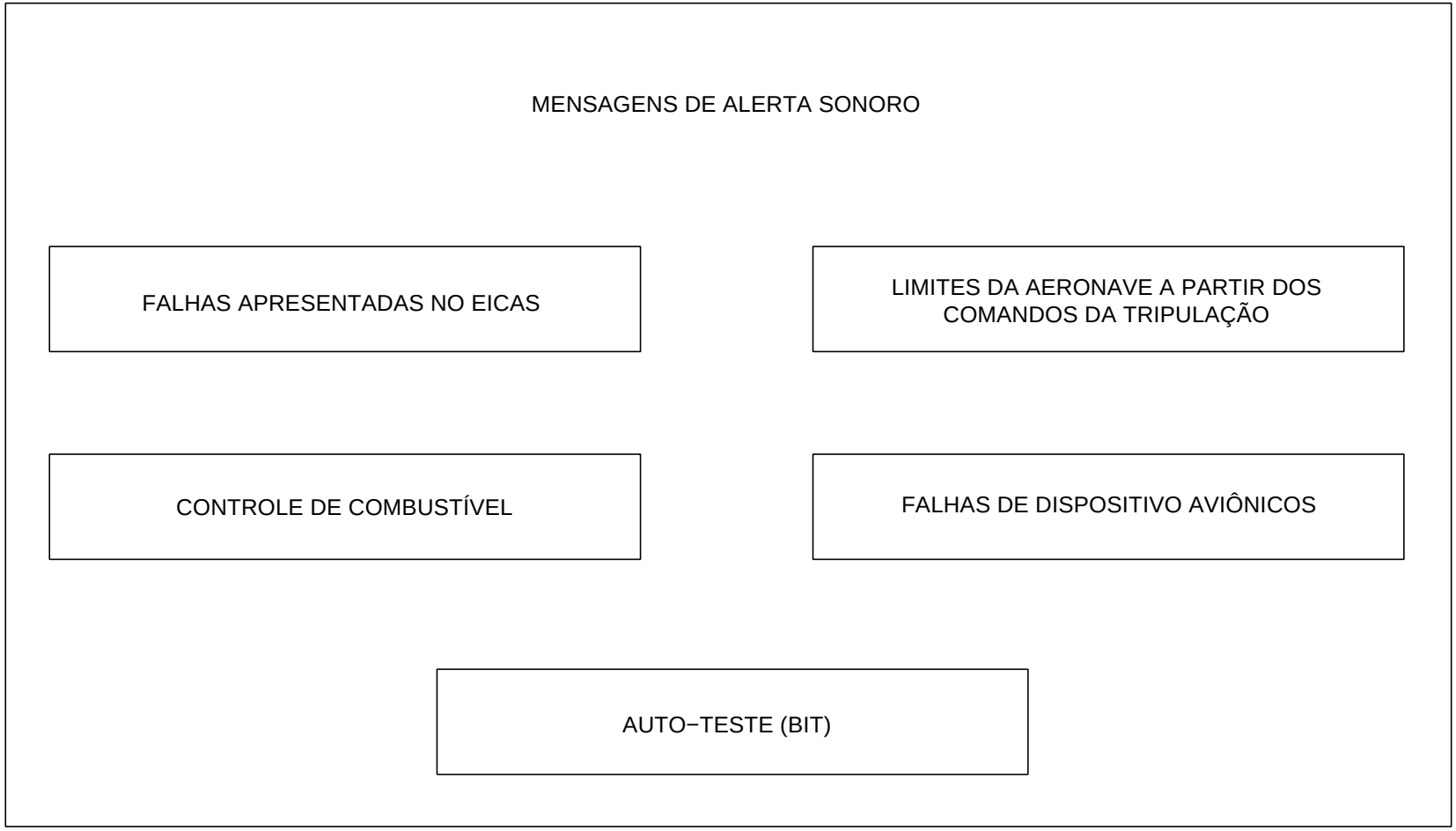
Existe apenas um tom de alerta e ele está relacionado ao sistema de armamento, particularmente aos mísseis.

Em algumas situações, quando vem uma mensagem de alerta sonoro, aparece, ao mesmo tempo, uma mensagem escrita no HUD (Head-Up Display).

A Tabela - FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD apresenta todas as mensagens de alerta sonoro, uma breve explicação sobre cada uma, o número de repetições, a mensagem do EICAS relacionada (se for o caso) e a mensagem do HUD relacionada (se for o caso).

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - GRUPOS LÓGICOS DAS MENSAGENS DE ALERTA SONORO fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



FUNÇÃO ALARME SONORO - GRUPOS LÓGICOS DAS MENSAGENS DE ALERTA SONORO, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“FIRE”	Fogo detectado no motor	2	FIRE	WARN
“ENGINE”	Falha na PMU (Unidade de Gerenciamento de Potência)	2	ENG MAN	WARN
“ENGINE LIMITS”	Limites do motor alcançados	2	ENG LMTS	WARN
“CANOPY”	Capota aberta	2	CANOPY	WARN
“CABIN”	Sobrepressão na cabine	2	CAB PRES	WARN
“AUTOPILOT”	Falha no piloto automático	2	AP	WARN
“OIL”	Baixa/Alta pressão do óleo	2	OIL PRES	WARN
“FUEL LEVEL”	Baixo nível de combustível	2	FUEL LVL	WARN
“WARNING”	Temperatura elevada da bateria	2	BAT TEMP	WARN
“WARNING”	Vazamento no sistema de sangria de ar do motor	2	BLD LEAK	WARN
“WARNING”	Altitude elevada da cabine (maior do que 25000 ft)	2	CAB ALT	WARN
“LANDING GEAR”	Trem de pouso recolhido, quando deveria estar estendido	Contínua	LDG GEAR	WARN
“WARNING”	Baixa/Alta temperatura do óleo	2	OIL TEMP	WARN
“OXYGEN”	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador	2	OXYGEN	WARN
“OXYGEN”	Anormalidade no regulador de oxigênio	2	FWD OXY	WARN
“CAUTION”	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso	2	EMER GEAR	-
“CAUTION”	Combustível desbalanceado	2	FUEL IMB	-
“CAUTION”	Transferência de combustível	2	FUEL XFER	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“CAUTION”	Descompressão da cabine (limite de 16000 ft excedido)	2	CAB ALT	-
“CAUTION”	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica	2	ELEC XFR	-
“CAUTION”	Pino de segurança instalado no assento	2	FWD PIN	-
“CAUTION”	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar do motor	2	BLD OVHT	-
“CAUTION”	Falha no condicionamento de ar	2	AIR COND	-
“CAUTION”	Falha na compensação do piloto automático	2	AP MIST	-
“CAUTION”	Bateria principal sendo descarregada	2	BATTERY	-
“CAUTION”	Sobrecarga na caixa de engrenagens	2	GB OVLD	-
“BINGO”	Combustível remanescente não é suficiente para retornar à base	2	BINGO	BINGO
“CAUTION”	Presença de limalhas na caixa de acessórios (AGB) e/ou caixa de redução (RGB)	2	CHIP DET	-
“CAUTION”	Falha no sistema da bateria de reserva	2	BKUP BAT	-
“CAUTION”	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico	2	ELEK OVH	-
“CAUTION”	Baixa pressão no sistema do freio de emergência	2	EMER BRK	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“CAUTION”	Barra de emergência desenergizada	2	EMER BUS	-
“CAUTION”	Passagem secundária iminente no filtro de combustível	2	FUEL FILT	-
“CAUTION”	Baixa pressão do combustível	2	FUEL PRES	-
“CAUTION”	Gerador fora da barra	2	GEN	-
“CAUTION”	Baixa/Alta pressão hidráulica	2	HYD PRES	-
“CAUTION”	A unidade de compensação do leme não está funcionando ou está com falha	2	MAN RUD T	-
“THUNDER STORM”	Aparecimento de nuvem carregada com eletricidade	2	STORM	-
“CAUTION”	O degelador da hélice deve ser acionado	2	PROP DEIC	-
“CAUTION”	Falha no(s) contactor(es) de partida do motor	2	STARTER	-
“CAUTION”	Falha no sistema de aquecimento primário do Pitot/TAT	2	PITO TAT	-
“CAUTION”	Falha no sistema de aquecimento secundário do Pitot	2	S PITOT	-
“AVIONICS”	Mau funcionamento de algum equipamento aviônico	2	AVIONICS	-
“FLIR”	FLIR não está no modo STOW	2	FLIR	-
-	Degelador da capota deve ser ativado	-	WS DEICE	-
-	Interconexão com outra aeronave em execução	-	INTC ON	-
-	Separação inercial ativada	-	INERT SEP	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

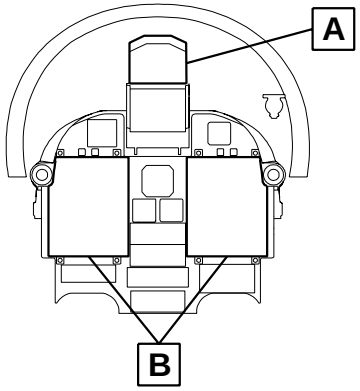
FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
-	Válvula de isolamento dos tanques de asa totalmente fechada	-	WING CLOS	-
“PULL UP”	Cabrar	2	-	X BREAK
“STAL”L	Estol	2	-	-
“MINIMUM”	Atingimento da altura (selecionada) de decisão	2	-	-
“DECISION ALTITUDE”	Atingimento da altitude (selecionada) de decisão	1	-	-
“OVER G”	Atingimento do valor de G selecionado como máximo	2	-	MAX G
“SPEED”	Atingimento do valor de velocidade selecionado como máximo/mínimo	2	-	MAX V/MIN V
“VOICE OK”	Alarme sonoro funcionando	1	-	-
“AUTOPILOT”	Piloto automático desacoplado	1	-	-
“JOKER”	Nível de combustível estabelecido JOKER	2	-	JOKER
“MESSAGE”	Menssagem	2	-	-

EFETIVIDADE: TODOS

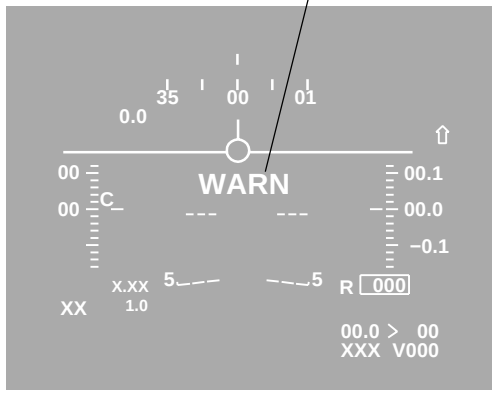
A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MENSAGEM DE
ALERTA SONORO

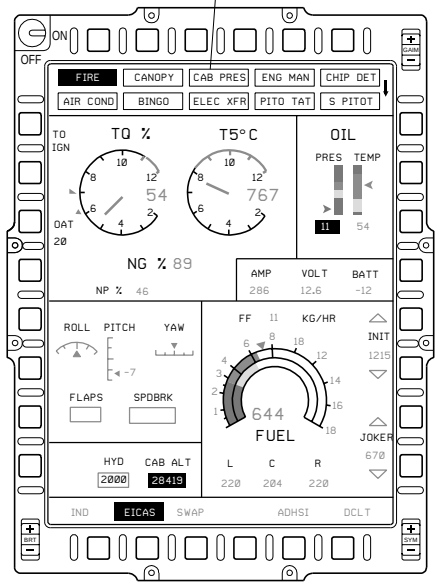
MENSAGEM DO HUD



TELA DO HUD

A

MENSAGEM DO EICAS



TELA EICAS

B

EM314PTSDS310023B.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“FIRE”	Fogo detectado no motor	2	FIRE	WARN
“ENGINE”	Falha na PMU	2	ENG MAN	WARN
“ENGINE LMITS”	Limites do motor alcançados	2	ENG LMTS	WARN
“CANOPY”	Capota aberta	2	CANOPY	WARN
“CABIN”	Sobrepressão na cabine	2	CAB PRES	WARN
“AUTOPILOT”	Falha no piloto automático	2	AP	WARN
“OIL”	Baixa/Alta pressão do óleo	2	OIL PRES	WARN
“FUEL LEVEL”	Baixo nível de combustível	2	FUEL LVL	WARN
“WARNING”	Temperatura elevada da bateria	2	BAT TEMP	WARN
“WARNING”	Vazamento no sistema de sangria de ar do motor	2	BLD LEAK	WARN
“WARNING”	Altitude elevada da cabine (maior do que 25000 ft)	2	CAB ALT	WARN
“LANDING GEAR”	Trem de pouso recolhido, quando deveria estar estendido	Contínua	LDG GEAR	WARN
“WARNING”	Baixa/Alta temperatura do óleo	2	OIL TEMP	WARN
“OXYGEN”	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador	2	OXYGEN	WARN
“OXYGEN”	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto dianteiro	2	FWD OXY	WARN
“OXYGEN”	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto traseiro	2	AFT OXY	WARN
“CAUTION”	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso	2	EMER GEAR	-
“CAUTION”	Combustível desbalanceado	2	FUEL IMB	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“CAUTION”	Transferência de combustível	2	FUEL XFR	-
“CAUTION”	Descompressão da cabine (limite de 16000 ft excedido)	2	CAB ALT	-
“CAUTION”	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica	2	ELEC XFR	-
“CAUTION”	Pino de segurança instalado no assento do posto dianteiro	2	FWD PIN	-
“CAUTION”	Pino de segurança instalado no assento do posto traseiro	2	AFT PIN	-
“CAUTION”	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar do motor	2	BLD OVHT	-
“CAUTION”	Falha no condicionamento de ar	2	AIR COND	-
“CAUTION”	Falha na compensação do piloto automático	2	AP MIST	-
“CAUTION”	Bateria principal sendo descarregada	2	BATTERY	-
“CAUTION”	Sobrecarga na caixa de engrenagens	2	GB OVLD	-
“BINGO”	Combustível remanescente não é suficiente para retornar à base	2	BINGO	BINGO
“CAUTION”	Presença de limalhas na caixa de acessórios (AGB) e/ou caixa de redução (RGB)	2	CHIP DET	-
“CAUTION”	Falha no sistema da bateria de reserva	2	BKUP BAT	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“CAUTION”	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico	2	ELEK OVH	-
“CAUTION”	Baixa pressão no sistema do freio de emergência	2	EMER BRK	-
“CAUTION”	Barra de emergência desenergizada	2	EMER BUS	-
“CAUTION”	Passagem secundária iminente no filtro de combustível	2	FUEL FILT	-
“CAUTION”	Baixa pressão do combustível	2	FUEL PRES	-
“CAUTION”	Gerador fora da barra	2	GEN	-
“CAUTION”	Baixa/Alta pressão hidráulica	2	HYD PRES	-
“CAUTION”	A chave ARM no painel MASS/ARM do posto traseiro está na posição SAFE	2	ARM OFF	-
“CAUTION”	A unidade de compensação do leme não está funcionando ou está com falha	2	MAN RUD T	-
“THUNDER STORM”	Aparecimento de nuvem carregada com eletricidade	2	STORM	-
“CAUTION”	O degelador da hélice deve ser acionado	2	PROP DEIC	-
“CAUTION”	Falha no(s) contactor(es) de partida	2	STARTER	-
“CAUTION”	Falha no sistema de aquecimento primário do Pitot/TAT	2	PITO TAT	-
“CAUTION”	Falha no sistema de aquecimento secundário do Pitot	2	S PITOT	-
“AVIONICS”	Mau funcionamento de algum equipamento aviônico	2	AVIONICS	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD (Continuação)

ALERTA SONORO	EXPLICAÇÃO	REPETIÇÕES	MENSAGEM DO EICAS RELACIONADA	MENSAGEM DO HUD RELACIONADA
“FLIR”	FLIR não está no modo STOW	2	FLIR	-
-	Degelador da capota deve ser ativado	-	WS DEICE	-
-	Interconexão com outra aeronave em execução	-	INTC ON	-
-	Separação inercial ativada	-	INERT SEP	-
-	Válvula de isolamento dos tanques de asa totalmente fechada	-	WING CLOS	-
“PULL UP”	Cabrar	2	-	X BREAK
“STALL”	Estol	2	-	-
“MINIMUM”	Atingimento da altura (selecionada) de decisão	2	-	-
“DECISION ALTITUDE”	Atingimento da altitude (selecionada) de decisão	1	-	-
“OVER G”	Atingimento do valor de G selecionado como máximo	2	-	MAX G
“SPEED”	Atingimento do valor de velocidade selecionado como máximo/mínimo	2	-	MAX V/MIN V
“VOICE OK”	Alarme sonoro funcionando	1	-	-
“AUTOPILOT”	Piloto automático desacoplado	1	-	-
“JOKER”	Nível de combustível estabelecido JOKER	2	-	JOKER
“MESSAGE”	Mensagem	2	-	-

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

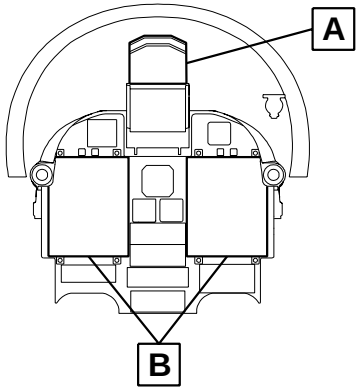
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE: TODOS

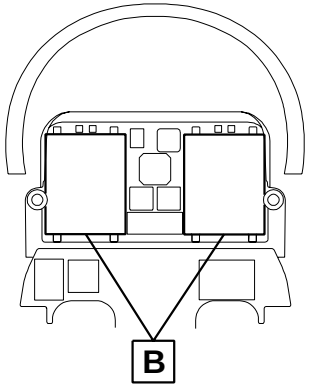
A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE:BIPOSTO



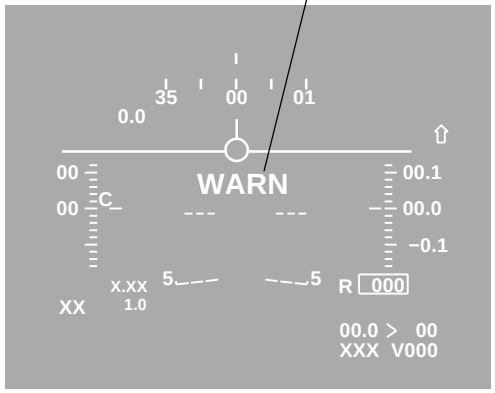
POSTO DIANTEIRO



POSTO TRASEIRO

MENSAGEM DE
ALERTA SONORO

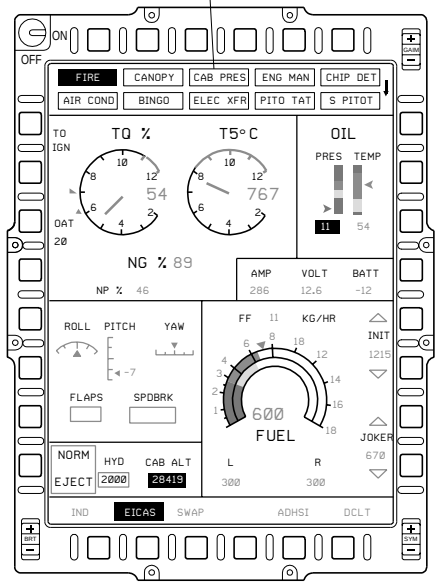
MENSAGEM DO HUD



TELA DO HUD

A

MENSAGEM DO EICAS



TELA EICAS

B

EM314PTSDS310022B.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - MENSAGENS DE ALERTA SONORO/EICAS/HUD, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Componentes

O sistema de alerta sonoro foi implementado nos MDPs e é ativado pelo programa operacional de vôo OFP (Programa de Vôo Operacional).

Internamente, esse sistema subdivide-se em dois:

- Gerador de Voz/Tom
  Implementado na CPU (Unidade de Processamento Central) de cada MDP e gera mensagens pré-gravadas de voz digitalizada (faixa de freqüência de 500 Hz a 3 kHz).
  Tais mensagens de voz digitalizada são comprimidas e armazenadas nas memórias Flash das CPUs, mas, quando em funcionamento, são carregadas para memórias SRAM (RAM Estática) via barramentos locais das CPUs. Tratando-se do funcionamento de cada MDP, as mensagens digitalizadas são deslocadas da SRAM para um demodulador, que as converte em um sinal de áudio. Esse sinal é ajustado numa faixa de 0 dB (Decibel) a 60 dB, em incrementos de 6 dB.

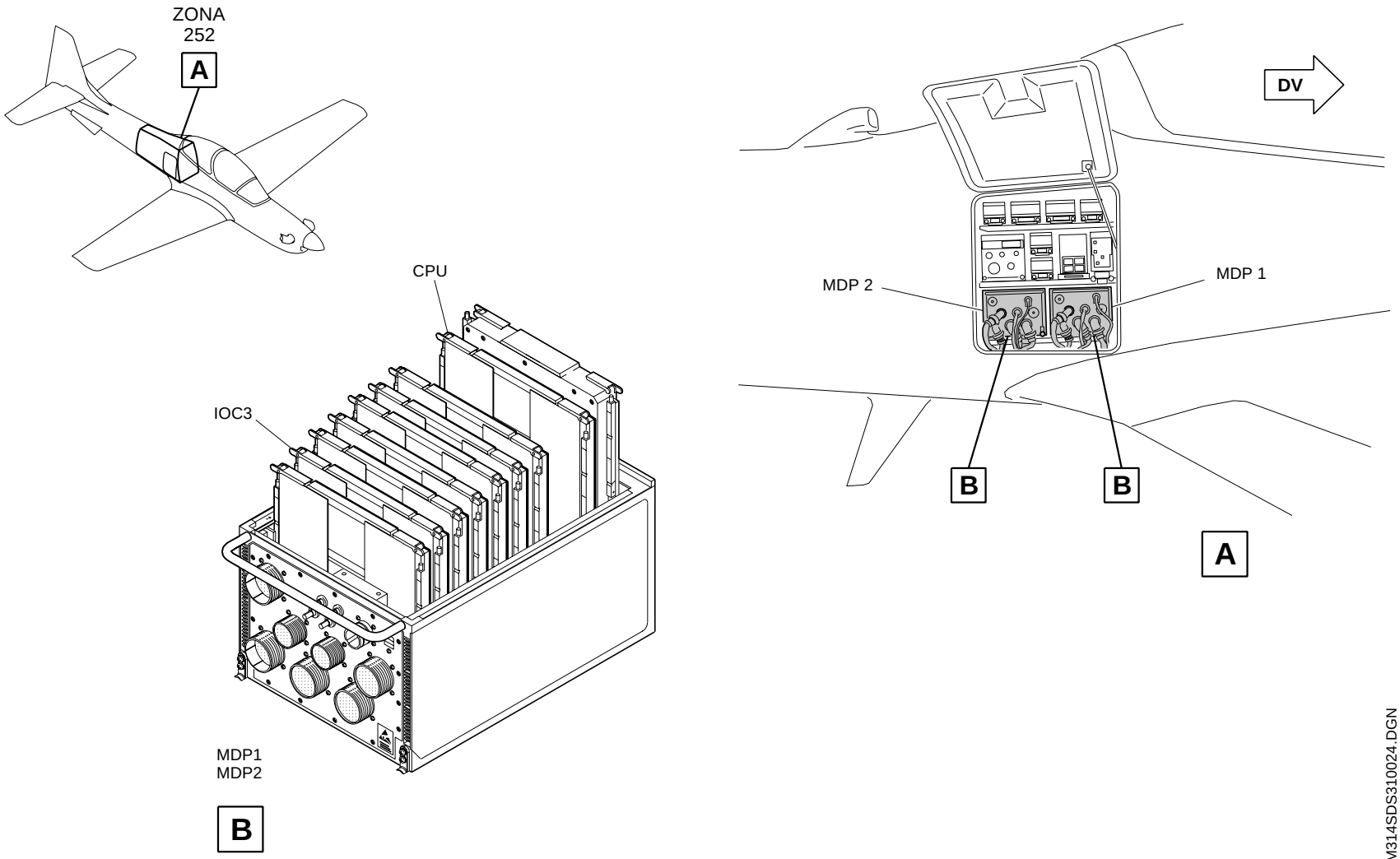
- Amplificador de áudio
  Implementado nas placas IOC3 dos MDPs, adapta o sinal para a interface com o painel seletor de áudio.
  O sinal de áudio gerado é transmitido para a tripulação (fone de ouvido) e a amplificação é ajustada para que a saída tenha até 90 mW para uma impedância de 600 Ω.

  NOTA: As placas dos MDPs, acima mencionadas, não são consideradas LRU (Unidade Substituível na Pista) e, sim, SRU (Unidade Substituível em Oficina), ou seja, não podem ser trocadas na aeronave, apenas em oficina.

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - LOCALIZAÇÂO DOS COMPONENTES fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE:TODOS



FUNÇÃO ALARME SONORO - LOCALIZAÇÂO DOS COMPONENTES, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Operação

EFETIVIDADE: MONOPOSTO
OPERAÇÃO NORMAL

O sistema de alerta sonoro está implementado nas placas CPU e IOC3 dos MDPs, sendo a administração realizada pelo OFP. O sinal de áudio, na fase final do processo, é transmitido para o painel seletor de áudio e, finalmente, ocorre a transmissão para o fone de ouvido do piloto.

As mensagens de alerta são emitidas nos seguintes casos:

- Toda vez que surgir alguma mensagem WARNING/ CAUTION no EICAS, como os alertas: “OIL”, “FIRE”, etc.;
- Mau funcionamento de algum equipamento aviônico e outros sistemas da aeronave e/ou indicação de sensores que não fazem parte das lógicas do EICAS. Têm-se, por exemplo, as mensagens: “STALL”, “AUTOPILOT”, etc.;
- Mensagens resultantes de cálculos internos dos sistemas, tais como: “PULL UP”, “BINGO”, etc..

EFETIVIDADE: BIPOSTO
OPERAÇÃO NORMAL

O sistema de alerta sonoro está implementado nas placas CPU e IOC3 dos MDPs, sendo a administração realizada pelo OFP. O sinal de áudio, na fase final do processo, é transmitido para os painéis seletores de áudio e, finalmente, ocorre a transmissão para os fones de ouvido do posto dianteiro e para o do posto traseiro.

As mensagens de alerta são emitidas nos seguintes casos:

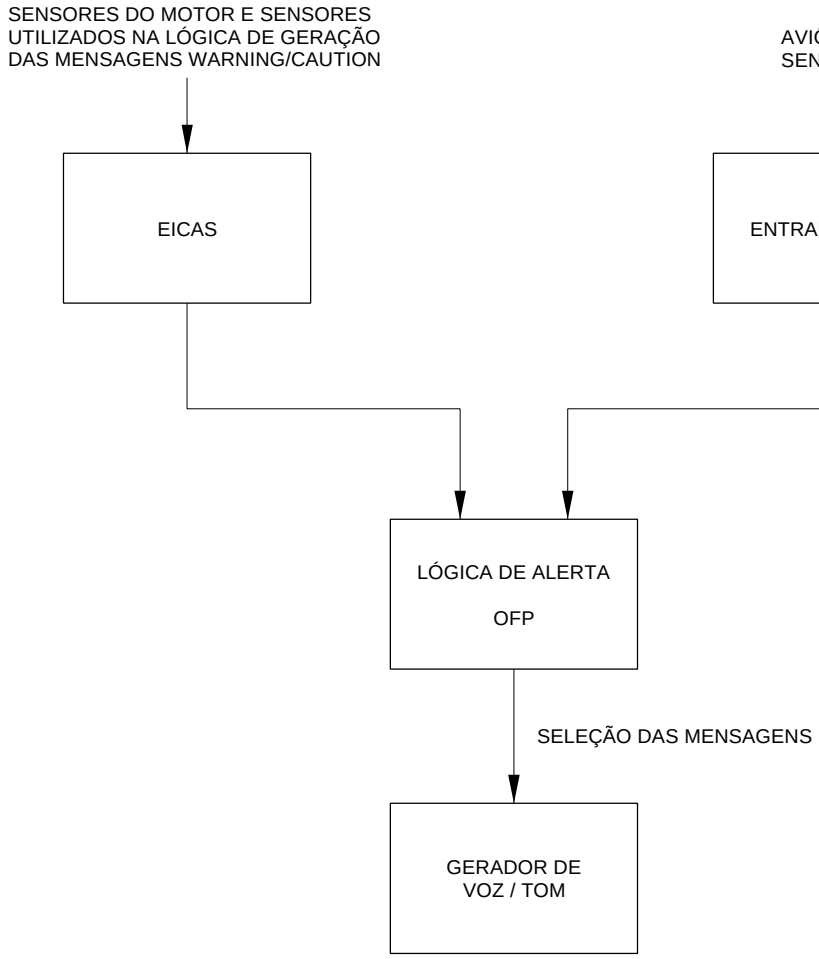
- Toda vez que surgir alguma mensagem WARNING/ CAUTION no EICAS, como os alertas: “OIL”, “FIRE”, etc.;

EFETIVIDADE: BIPOSTO (Continuação)

- Mau funcionamento de algum equipamento aviônico e outros sistemas da aeronave e/ou indicação de sensores que não fazem parte das lógicas do EICAS, tais como: “STALL”, “AUTOPILOT”, etc.;
- Mensagens resultantes de cálculos internos dos sistemas, tais como: “PULL UP”, “BINGO”, etc..

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



EM314SDS310027.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

OPERAÇÃO EM CASO DE FALHA

No caso de mau funcionamento do sistema de alerta sonoro, o MDP que está operando promove a desconexão da entrada do ASP (Painel Seletor de Áudio) e o outro MDP assume a função, conectando-se à entrada do ASP.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

OPERAÇÃO EM CASO DE FALHA

No caso de mau funcionamento do sistema de alerta sonoro, o MDP que está operando promove a desconexão das entradas dos ASPs e o outro MDP assume a função, conectando-se às entradas dos ASPs.

AUTOTESTE BIT

O sistema de alerta sonoro executa duas seqüências de BIT. A primeira verifica a integridade do Gerador de Voz/Tom e, para isso, uma mensagem de teste é demodulada, gerando um sinal de áudio que é comparado a um nível de tensão de referência.

A segunda seqüência verifica a integridade do amplificador de áudio, monitorando constantemente as saídas.

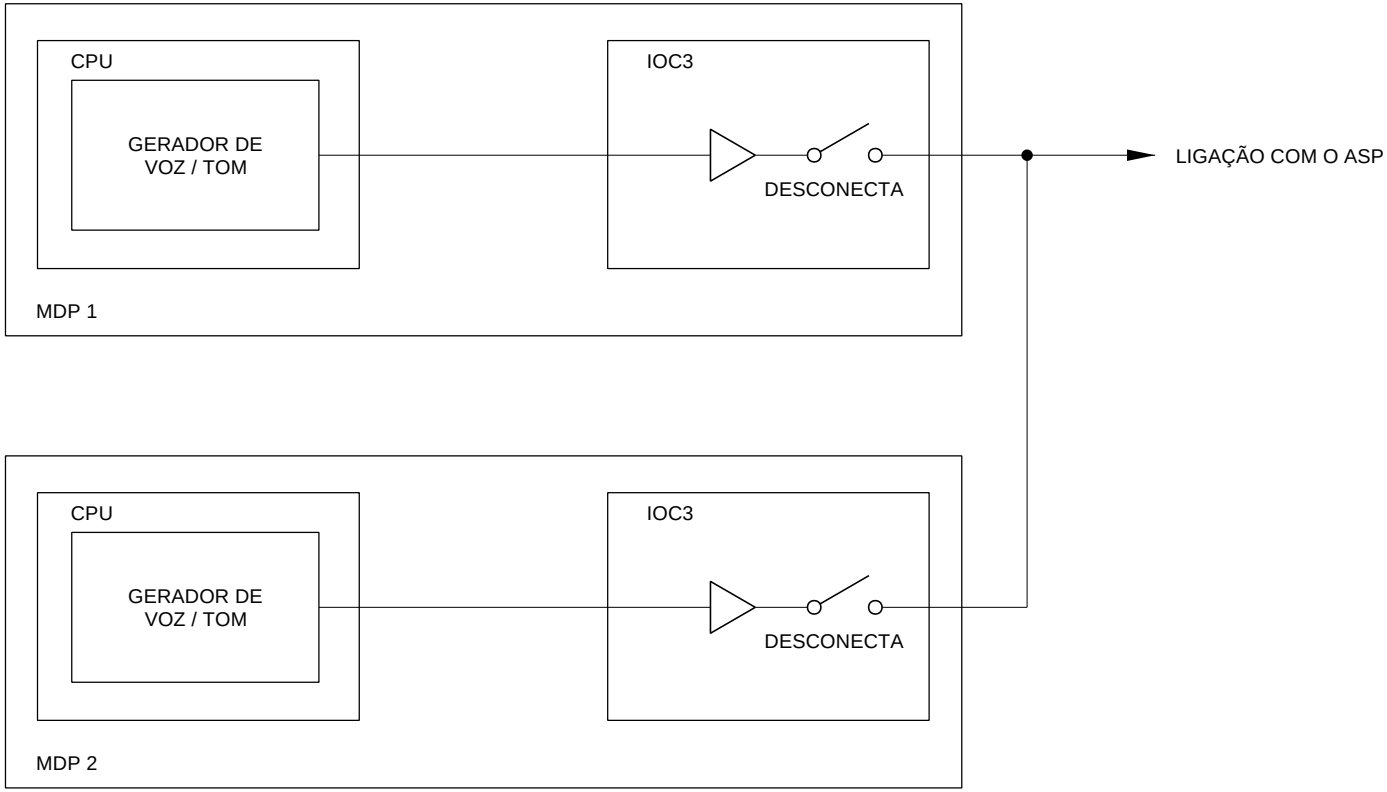
EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS, Folha 1 fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS, Folha 2 fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



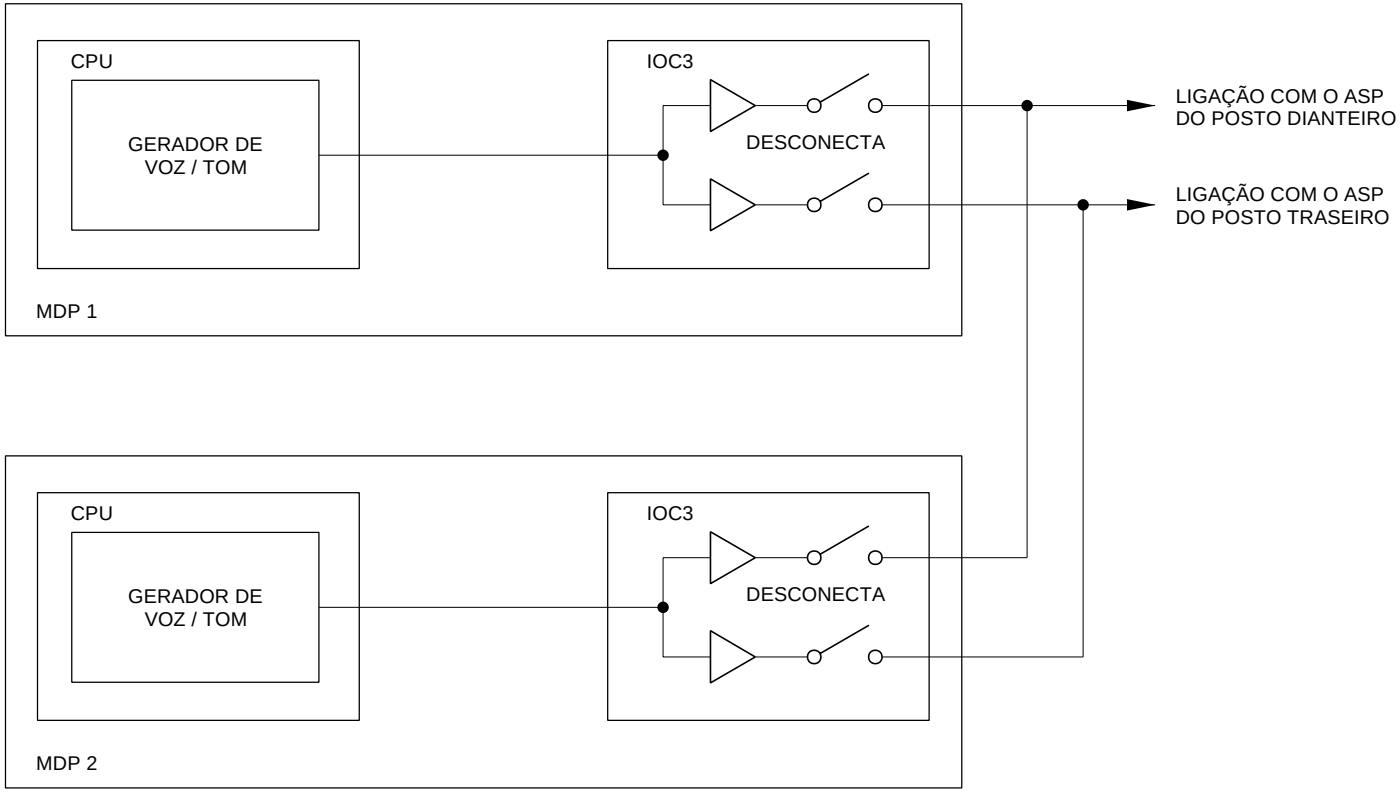
EM314SDS310029.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



EM314SDS310028.DGN

FUNÇÃO ALARME SONORO - DIAGRAMA DE BLOCOS, Folha 2

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.